Lonca Görev Panosu API

Proje Tanıtım Dokümanı · Node.js ile Backend Programlama — Bitirme Projesi

Hazırlayan: Doğan Can Karataş · **Kaynak kod:** github.com/dckaratas/lonca-api

1. Projenin Amacı

Bu proje; eğitim süresince öğrenilen **Node.js, Express.js, routing, middleware ve CRUD** konularını gerçek hayatta kullanılabilecek bir **görev yönetim sistemi API'si** üzerinde uygulamak amacıyla geliştirilmiştir. Sistem tamamen REST API mantığıyla çalışır; web paneli, mobil uygulama veya Postman gibi herhangi bir istemci tarafından kullanılabilir.

2. Senaryo

Yönergedeki "ekip içindeki görevleri takip etmek isteyen yazılım şirketi" senaryosu fantastik bir temaya uyarlanmıştır: **bir maceracılar loncası.** Lonca ustası şehirden gelen işleri (goblin temizliği, kayıp kervanı bulma, ejderha yuvasından hazine çalma…) görev panosuna asar; her görev bir maceracıya atanır, önceliği belirlenir ve tamamlanana kadar durumu takip edilir.

Yönergedeki kavram	Projedeki karşılığı
Şirket / ekip	Maceracılar loncası
Çalışan	Maceracı (`assignee`)
Görev	Görev panosundaki ilan (`/tasks`)
Öncelik	`priority`: critical / high / medium / low — arayüzde S / A / B / C rütbesi
Durum takibi	`status`: open → in_progress → completed

3. Sistem Özellikleri

- **Görev yönetimi (CRUD):** ekleme `POST /tasks`, listeleme `GET /tasks`, detay `GET /tasks/:id`, güncelleme `PUT /tasks/:id`, silme `DELETE /tasks/:id`
- **Logger middleware:** her isteğin method, endpoint, zaman damgası, durum kodu ve süresi konsola ve `logs/requests.log` dosyasına yazılır
- **Hata yönetimi:** geçersiz veride `400`, bulunamayan görevde `404`, beklenmeyen hatada `500`; tüm hatalar `{ "error": "..." }` biçiminde
- **Ek (isteğe bağlı pratikler):** duruma/önceliğe göre filtreleme, arama, kişiye göre listeleme, sıralama ve sayfalama; doğrulama (validation) middleware'i; `/reports` raporlama servisleri; API, test ve kullanım dokümantasyonu; 11 otomatik test

4. Veri Modeli

Alan	Tip	Açıklama
`id`	number	Sunucu tarafından otomatik atanır
`title`	string	**Zorunlu**, en fazla 100 karakter
`description`	string	Görev açıklaması
`priority`	critical | high | medium | low	Varsayılan `medium`
`status`	open | in_progress | completed	Yeni görev `open` başlar
`assignee`	string | null	Görevi üstlenen maceracı
`reward`	number	Altın ödülü (≥ 0)
`createdAt` / `updatedAt`	ISO tarih	Zaman damgaları

Veriler `src/data/tasks.json` dosyasında saklanır; sunucu yeniden başlatıldığında kaybolmaz.

5. Mimari

`İstek → express.json() → Logger → Router → (Doğrulama) → Controller → tasks.json`

Katman / Dosya	Görevi
`src/server.js`, `src/app.js`	Sunucuyu başlatır; middleware'ler, 404 ve hata yakalayıcı
`src/routes/`	Endpoint → middleware → controller eşlemesi (`/tasks`, `/reports`)
`src/controllers/`	CRUD, filtreleme ve rapor iş mantığı
`src/middleware/`	Logger ve doğrulama middleware'leri
`src/data/store.js`	JSON dosyası okuma/yazma

6. Kurulum ve Test

Node.js 18+ gerekir. `git clone https://github.com/dckaratas/lonca-api.git` → `cd lonca-api` → `npm install` → `npm start` komutlarıyla sunucu `http://localhost:3000` adresinde çalışır. Ayrıntılı adımlar repodaki **README.md** dosyasındadır.

Beş CRUD endpoint'inin tamamı **Postman** ile test edilmiştir; ekran görüntüleri ayrı dokümanda ve `docs/screenshots/` klasöründedir. Koleksiyon `docs/lonca-api.postman_collection.json` dosyasındadır. Ayrıca `npm test` ile 11 otomatik test çalışır.